

Ejercicios VECTORES:

- Calcular el valor de K para que los vectores sean paralelos y perpendiculares

$$\vec{V} = \left(-\frac{3}{7}; K\right) \quad \vec{w} = \left(\frac{3}{4}; -\frac{7}{2}\right)$$

- Verificar la perpendicularidad de los vectores

$$\vec{V}\left(\frac{1}{2}; 3\right) \quad \vec{w}(-1; 4)$$

$$\vec{V}\left(\frac{-1}{2}; 2\right) \quad \vec{w}(2; -3)$$

- siendo $\vec{V}\left(\frac{1}{2}; -3\right) \quad \vec{w}(2; 4)$ Calcular:

- $2\vec{V} + 3\vec{w}$
- $\frac{1}{3}(-\vec{V} + \vec{w})$
- $-2(-\vec{V}) + 4\vec{w}$

Ejercicios MATRICES:

Dadas las siguiente matriz: $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & -1 \\ -2 & 3 & 0 \end{pmatrix} B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -1 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

- En caso de ser invertible, hallar A^{-1}, B^{-1}
- $A^{-1} + B^{-1}$
- $2A^{\square} - A^{-1}$
- $A^t + B^t$
- $A \cdot B$

Ejercicios FUNCIONES:

- ¿de qué forma están expresadas las siguientes funciones cuadráticas? Expresa de forma polinómica y luego grafica

$$f(x) = 2(x + 4)^2 - 2$$

$$f(x) = x^2 - 2x + 3$$

$$f(x) = -(x + 4)^{\square}(x - 2)$$

- Calcula, grafica y analiza

$$a) f(x) = (x + 1)(x + 3)(x - 2)^2$$

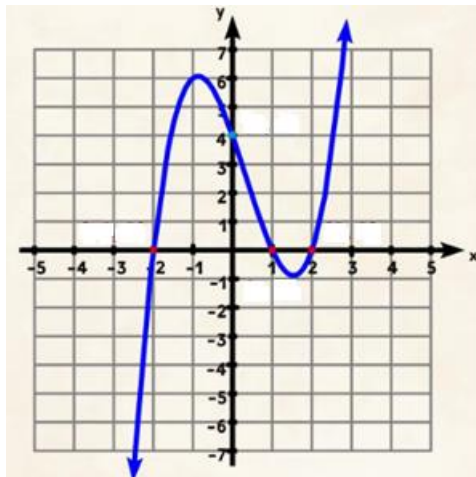
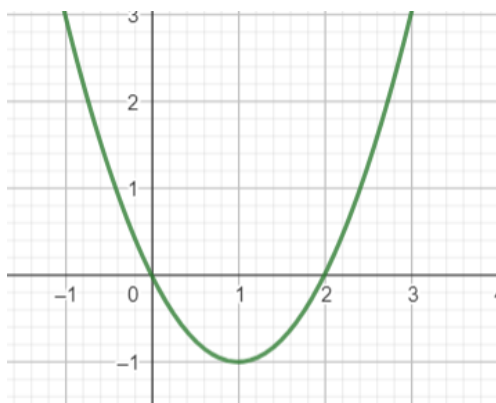
$$b) P(x) = 2x^4 + x^3 - 8x^2 - x + 6$$

$$c) f(x) = (x - 1)(x - 2)(x + 4)$$

$$d) x^3 + 3x^2 - 4x - 12 = 0$$

$$e) f(x) = (x - 1)^2(x + 2)$$

ANALIZAR



Ejercicios, SISTEMA DE ECUACION:

- En una granja tiene cerdos y pavos, en total hay 35 cabezas, y 116 patas, ¿Cuántos cerdos y pavos hay?
- En un corral hay conejos y gallinas, que hacen un total de 61 cabezas y 196 patas. Calcular el número total de conejos y gallinas que hay en el corral.
- Plantea y resuelve. Clasifica el sistema y verifica tu respuesta graficando
- Un ómnibus parte de la ciudad de Córdoba y otro de la ciudad de Mendoza, con el mismo destino. Los dos viajan a una velocidad constante y en un momento del viaje, se encuentran a la misma distancia de su destino. Las siguientes funciones describen la distancia de cada ómnibus al destino en función del tiempo.

$$R: 52x - 710 + y = 0$$

$$R: y = -90x + 1090$$

a) ¿Qué tipos de funciones describen sus recorridos?

b) ¿En qué momento se encuentran? ¿A qué distancia del destino?

- En una alcancía hay 32 monedas de \$0,25 y \$0,05. Si en total hay \$5, ¿Cuántas monedas de cada valor hay en la alcancía?
- La diferencia entre dos números es 3, y la suma entre el mayor de ellos y el doble del menor es 27. ¿Cuáles son los números?

Conicas:

1. Determinar los focos y el vértice de la elipse y luego graficar $(x+5)^2 + 4(y-4)^2 = 16$
2. Construye la ecuación de la circunferencia en su forma general, que tiene como centro el punto (4; -5) y radio igual a 7. Luego grafica

$$\frac{y^2}{25} - \frac{x^2}{36} = 1$$

3. Determinar las coordenadas de los focos de la hipérbola y luego graficar

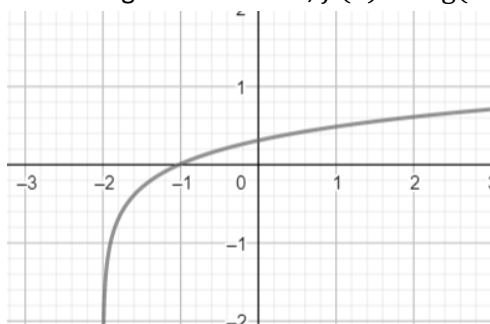
$$\frac{-y^2}{4} + \frac{x^2}{9} = 1$$

4. Determinar las coordenadas de los focos de la hipérbola y luego graficar

FUNCION EXPONENCIA Y LOGARITMICA

Indica V o F. Justifica tus respuestas

- a) Dada la siguiente función, $f(x) = \log(x + 2)$ su representación gráfica es:

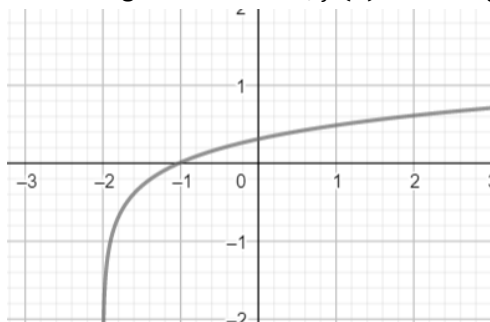


b) $\log_2 x^2 = 2 \log_2 x$

c) $5^x = 1$ entonces $x = 1$

d) Si el $\log_5 x = 4$, entonces $\log_5 4 = x$

- e) Dada la siguiente función, $f(x) = -2 \log(x + 2)$ su representación gráfica es:



f) Para todo $a > 1$, la función exponencial $f(x) = c \cdot a^x$ es creciente.

g) $5^x = 1$ entonces $5^{\frac{x}{2}} = 2$

h) Si el $2^x = 4$ entonces $\log_2 x = 4$

ECUACIONES LOGARITMICAS Y EXPONENCIALES

1. $2^{2x+1} = 4$

2. $2^{x+1} + 2^x + 2^{x-1} = 28$

3. $4^{x-1} + 2^{x+2} = 48$

4. $\log x + \log(x + 3) = 2 \log(x + 1)$

5. $4 \log\left(\frac{x}{5}\right) + \log\left(\frac{625}{4}\right) = 2 \log x$